

Minicurso - Aquisição de Espectros Gama em Campo

Angelo Zanona Neto, Prof. Dr. Rodrigo Oliveira Bastos
Lab. de Aplicações Nucleares

14/09/2026

Índice

1. Introdução
2. Tratamento dos dados de GPS do QField
3. Calibração dos espectros (com o programa Python)
4. Integração das informações de GPS com os espectros
5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping
6. Importação dos dados para o QGIS
7. Krigagem

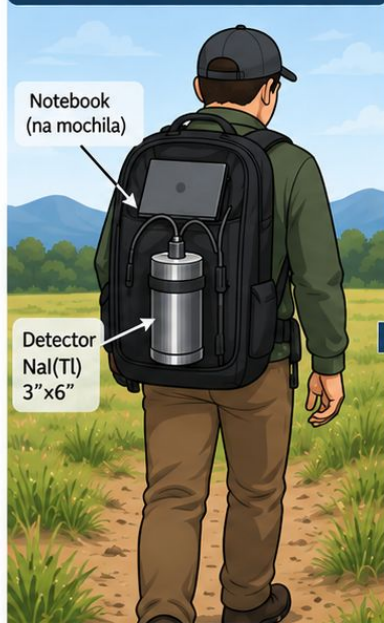
Índice

1. Introdução

2. Tratamento dos dados de GPS do QField
3. Calibração dos espectros (com o programa Python)
4. Integração das informações de GPS com os espectros
5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping
6. Importação dos dados para o QGIS
7. Krigagem

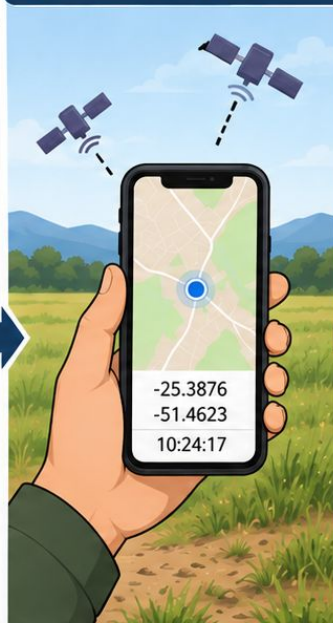
Introdução

1 Coleta em campo (espectrometria gama in situ)



Aquisição de espectros gama com detector NaI(Tl) transportado em mochila, com registro de data e hora de cada medição.

2 Coleta de dados de GPS (smartphone)



Registro contínuo de coordenadas geográficas (latitude, longitude) e horários com um smartphone (GPS).

3 Cruzamento dos dados (Python)

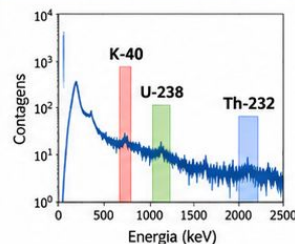
Dados do detector		Dados do GPS		
Data/Hora	Contagens	Data/Hora	Latitude	Longitude
10:24:15	1523	10:24:16	-25.3876	-51.4623
10:24:45	1487	10:24:46	-25.3878	-51.4621
10:25:15	1610	10:25:16	-25.3880	-51.4624
...	...	...	...	...

Python

Dados integrados			
Data/Hora	Latitude	Longitude	Contagens
10:24:16	-25.3876	-51.4623	1523
10:24:46	-25.3878	-51.4621	1487
10:25:16	-25.3880	-51.4624	1610
...	...	...	...

Cruzamento das duas fontes de dados utilizando os horários das medições, implementado em Python.

4 Cálculo dos stripping ratios (correção das contribuições cruzadas nas janelas de energia)



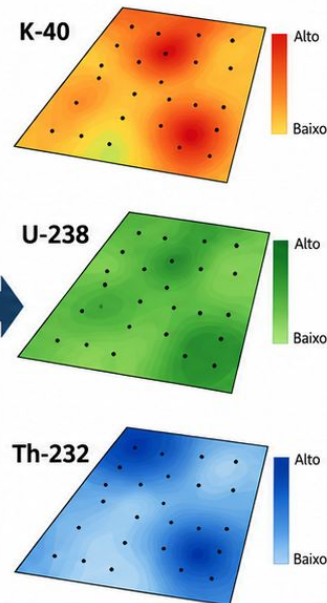
Contagens medidas
(nas janelas de energia)

Aplicação dos stripping ratios
(correção das contribuições cruzadas entre as janelas)

Contagens corrigidas
(K, U, Th)

Aplicação dos stripping ratios para corrigir as contribuições cruzadas entre as janelas de energia, obtendo as contagens de K, U e Th.

5 Geração de krigagens (mapas de distribuição)



Interpolação espacial por krigagem para geração de mapas de distribuição das contagens (K, U e Th).

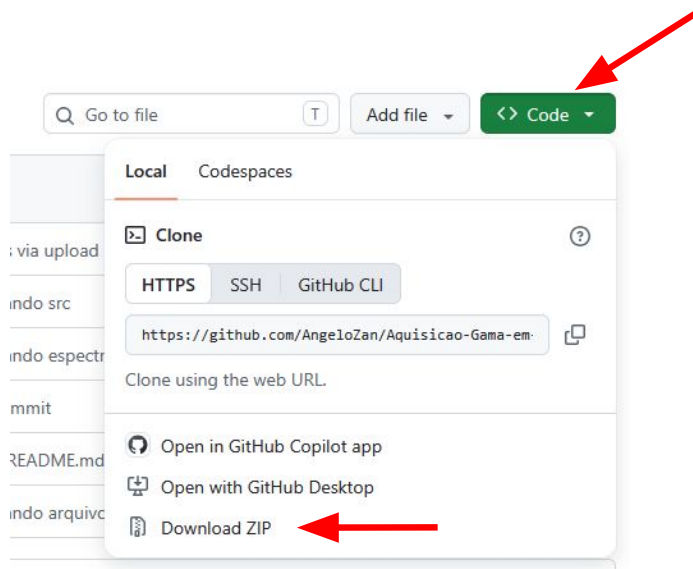
Do campo ao mapa: integração de espectrometria gama e dados de GPS

Introdução

- Diretório com tudo o que será utilizado no minicurso:

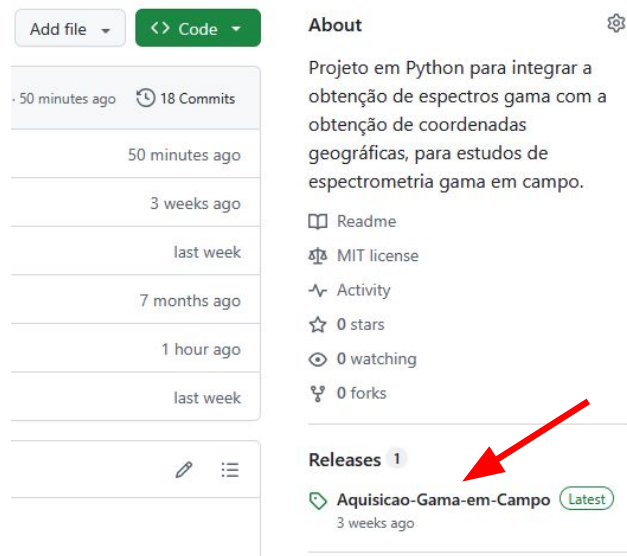
<https://github.com/AngeloZan/Aquisicao-Gama-em-Campo/>

- Você pode baixar o projeto inteiro em um .zip.



Introdução

- Você também pode baixar um executável do programa (para não precisar rodar comandos no terminal)



Índice

1. Introdução
- 2. Tratamento dos dados de GPS do QField**
3. Calibração dos espectros (com o programa Python)
4. Integração das informações de GPS com os espectros
5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping
6. Importação dos dados para o QGIS
7. Krigagem

Coleta de dados de GPS em campo: QField



HIGHLIGHTS

GET ASSISTANCE

RESOURCES ▾

CONTACT US

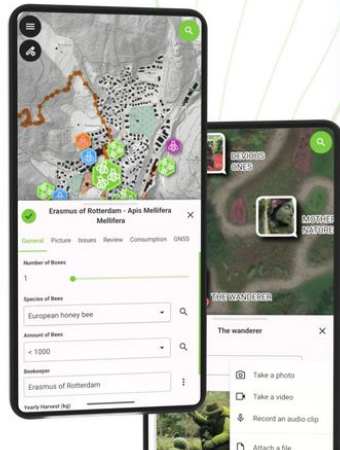
GET STARTED

SUPPORT US



Collect
and edit **data.**

GET STARTED



Coleta de dados de GPS em campo: QField

- Nesse minicurso, vamos utilizar os dados de GPS que estão no diretório do GitHub.
- Faça o download da pasta “QField”.
- Abra o arquivo “Campo_27022026.qgz”.

Extrair os vértices do arquivo exportado pelo QField

- O QField exporta um arquivo do QGIS que contém um track do caminho percorrido.
- Precisamos:
 - Extrair os vértices (pontos) desse track.
 - Obter a informação de latitude e longitude para cada ponto.
- Então, iremos exportar as informações para um arquivo csv.

Extraindo os vértices

Obs.: Ctrl + Alt + T para abrir a caixa de ferramentas



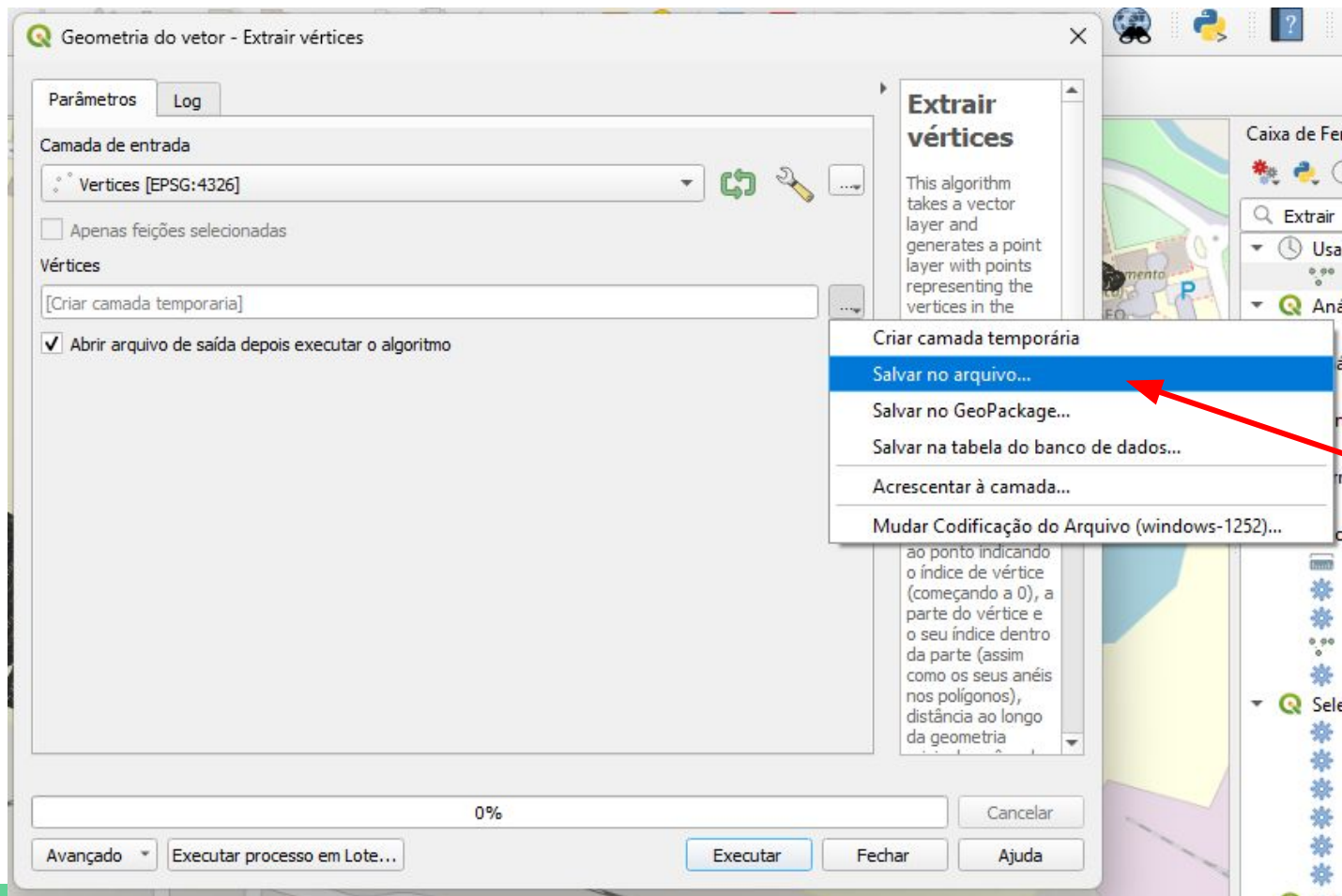
Caixa de Ferramentas de Processa...



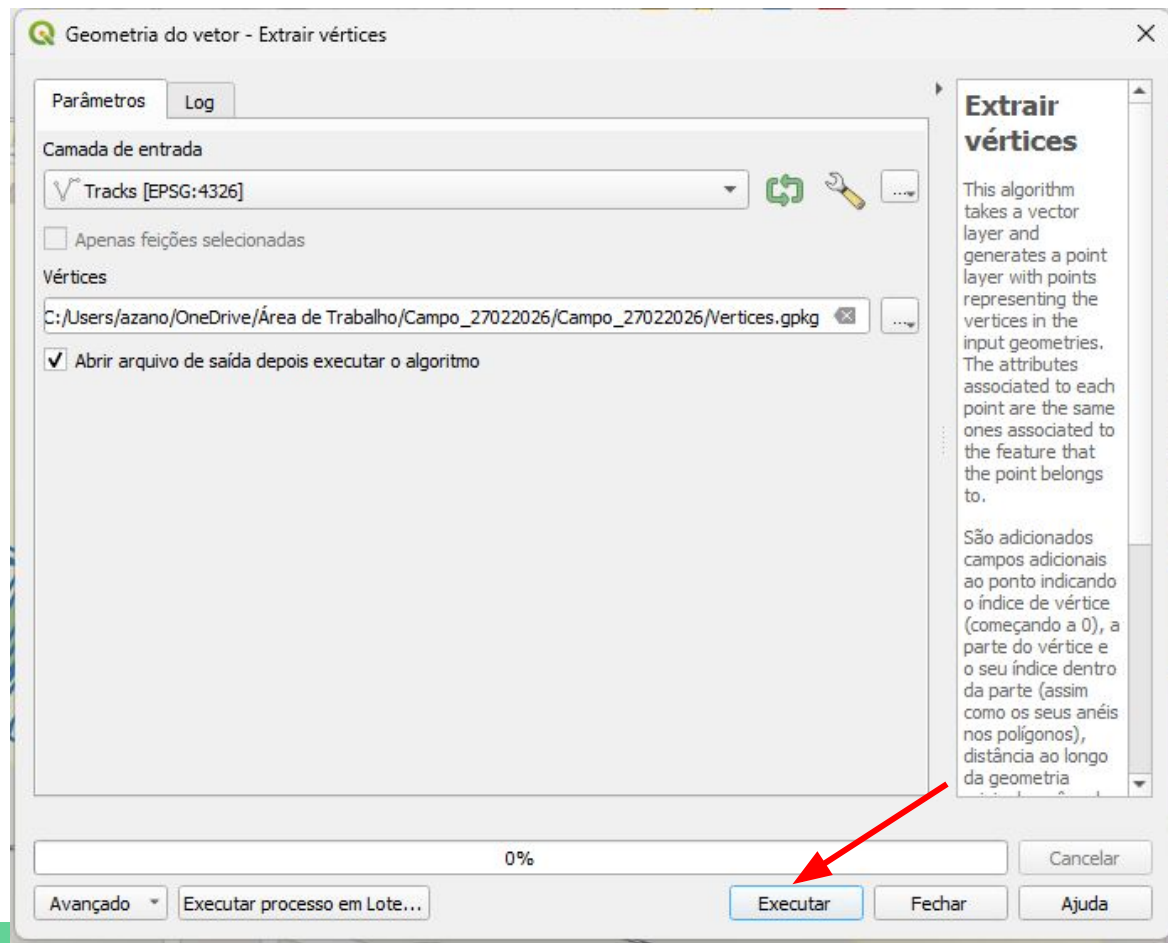
Extrair

- Usado recentemente
 - Extrair vértices
- Análise de dados Raster
 - Amostrar valores do raster
- Análise vetorial
 - Contagem de pontos em...
- Cartografia
 - Extrair rótulos
- Ferramentas de camada
 - Extrair a extensão da cam...
- Geometria do vetor
 - Adicionar atributos de g...
 - Extrair valores M
 - Extrair valores Z
 - Extrair vértices
 - Extrair vértices específicos
- Selecionar vetor
 - Extraia à distância
 - extrair aleatório
 - Extrair por atributo
 - Extrair por expressão
 - Extrair por localização
 - Filtrar por tipo de geome...
- Sobreposição de vetor
 - Extrair/recortar pela exte...

Extraindo os vértices



Extraindo os vértices



Obtendo latitude e longitude

The screenshot displays the QGIS desktop environment. The main map window shows a satellite view of a campus area with a black line drawn across it. A red arrow points to the 'Extract' menu icon in the top toolbar. The left sidebar contains the 'Navegador' (Navigator) panel with a list of layers and the 'Camadas' (Layers) panel with a list of active layers. The right sidebar shows the 'Caixa de Ferramentas de Processamento' (Processing Toolbox) with a list of processing tools. The bottom status bar displays the current coordinates, scale, and other map properties.

Projeto **Editar** **Exibir** **Camada** **Configurações** **Complementos** **Vetor** **Raster** **Banco de dados** **Web** **Malha** **Processamento** **Ajuda**

Navegador

- Favorites
- Favorites Espaciais
- Casa do projeto
- Início
- C:\
- D:\ (HD)
- G:\ (Google Drive)
- GeoPackage
- Spatialite
- PostgreSQL
- SAP HANA

Camadas

- ☒ Vertices
- ☒ Tracks
- ☒ OpenStreetMap

Caixa de Ferramentas de Processamento

Extrair

- Usado recentemente
- Extrair vértices
- Análise de dados Raster
 - Amostrar valores do raster
- Análise vetorial
 - Contagem de pontos em...
- Cartografia
 - Extrair rótulos
- Ferramentas de camada
 - Extrair a extensão da cam...
- Geometria do vetor
 - Adicionar atributos de g...
 - Extrair valores M
 - Extrair valores Z
 - Extrair vértices
 - Extrair vértices específicos
- Selecionar vetor
 - Extraia à distância
 - extrair aleatório
 - Extrair por atributo
 - Extrair por expressão
 - Extrair por localização
 - Filtrar por tipo de geome...
- Sobreposição de vetor
 - Extrair/recortar pela exte...

Coordenada -25,3833° -51,4968° Escala 1:4879 Lupa 100% Rotação 0,0° Renderizar EPSG:3857

Obtendo latitude e longitude

Importante: manter exatamente assim, “longitude”

☒ Criar um novo campo

☐ Criar um campo virtual

Nome do campo de saída: longitude

Tipo do novo campo: 1.2 Número decimal (real)

Comprimento do campo de saída: 0 Precisão: 3

Expressão Editor de Funções

`x($geometry)`

Feição:

Pré-visualização: -51,49531252725712

feature
geometry
id
row_number
▶ Agregados
▶ Arquivos e Caminhos
▶ Camadas do mapa
▶ Campo e Valores
▶ Condicionais
▶ Conversões
▶ Cor
▶ Geometria
▶ Geral
▶ Mapas
▶ Matemática
▶ Matemática Fuzzy
▶ Matrizes

Obtendo latitude e longitude

Importante: manter exatamente assim, "latitude"

☒ Criar um novo campo

☐ Criar um campo virtual

Nome do campo de saída: latitude

Tipo do novo campo: 1.2 Número decimal (real)

Comprimento do campo de saída: 0 Precisão: 3

Expressão Editor de Funções

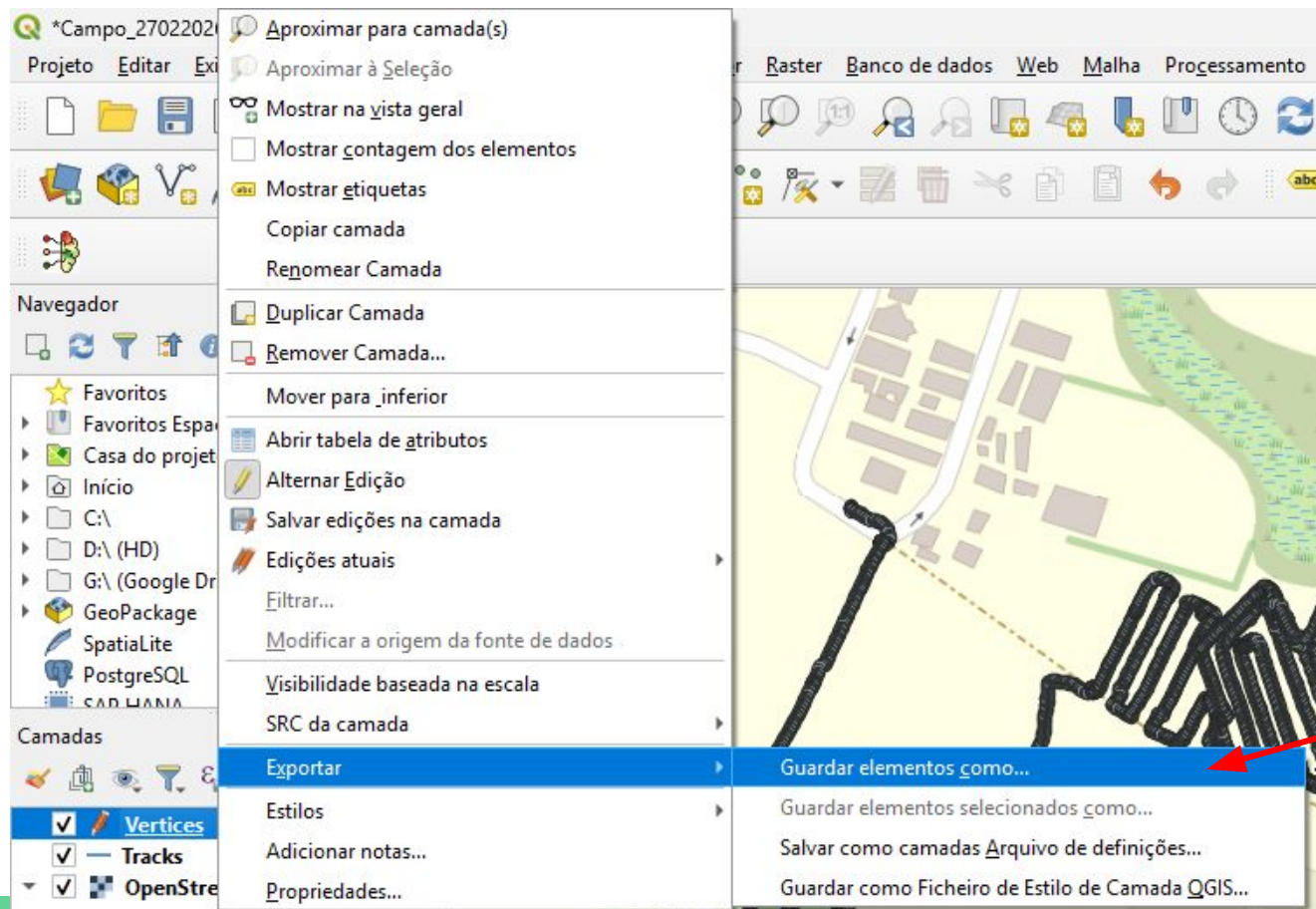
y(\$geometry)

= + - / * ^ || () 'n'

Buscar... Mostrar ajuda

- feature
- geometry
- id
- row_number
- ▶ Agregados
- ▶ Arquivos e Caminhos
- ▶ Camadas do mapa
- ▶ Campo e Valores
- ▶ Condicionais
- ▶ Conversões
- ▶ Cor
- ▶ Geometria
- ▶ Geral
- ▶ Mapas
- ▶ Matemática
- ▶ Matemática Fuzzy
- ▶ Matrizes
- ▶ Operadores
- ▶ Rasters

Exportando para arquivo csv



Exportando para arquivo csv

Formato: Valor Separado por Vírgula [CSV]

Nome do arquivo: zano\OneDrive\Área de Trabalho\Campo_27022026\Campo_27022026\Vertices.csv

Nome da camada:

SRC: EPSG:4326 - WGS 84

Codificação: UTF-8

☐ Salvar somente feições selecionadas

► **Selecione os campos para exportar e as suas opções de exportação**

☒ Metadados persistentes da camada

▼ **Geometria**

Tipo de geometria: Automático

☐ Forçar multitypos

☒ Indui dimensão-z

► ☐ Extensão (atual: nenhum)

▼ **Opções de Camada**

CREATE_CSVT	NO
GEOMETRY	<Padrão>
GEOMETRY_NAME	WKT
HEADER	YES
LINEFORMAT	<Padrão>
SEPARATOR	COMMA

☒ Adicionar arquivo salvo ao mapa

OK Cancelar Ajuda

Sobre o arquivo que será utilizado

- Você perceberá que esse arquivo .csv gerado tem um problema com os horários.
- Isso ocorreu por conta de uma configuração incorreta do QField no momento de coleta de dados.
- No entanto, temos outro arquivo, coletado por outro app (Radiacode), com as informações corretas de horário.
- Os passos anteriores estão no minicurso para ilustrar como é o processo com o QField.
- **Vamos usar o arquivo “Vertices_Radiacode.csv”** que está no GitHub, ao invés desse .csv que acabamos de gerar.

Sobre o arquivo que será utilizado

timestamp	latitude	longitude
2026/02/27 11:34:21.000+00	-25.383909	-51.4870376
2026/02/27 11:34:22.000+00	-25.3841121	-51.4871047
2026/02/27 11:34:24.000+00	-25.3840052	-51.4951021
2026/02/27 11:34:29.000+00	-25.3840063	-51.495107
2026/02/27 11:34:34.000+00	-25.3840059	-51.4951072
2026/02/27 11:34:39.000+00	-25.3840058	-51.4951074
2026/02/27 11:34:44.000+00	-25.3840484	-51.4951283
2026/02/27 11:34:49.000+00	-25.3840812	-51.4951517
2026/02/27 11:34:53.000+00	-25.3840887	-51.495167
2026/02/27 11:34:57.000+00	-25.3841235	-51.4951767
2026/02/27 11:35:01.000+00	-25.3841603	-51.4951842
2026/02/27 11:35:06.000+00	-25.3841878	-51.4952047
2026/02/27 11:35:10.000+00	-25.3842222	-51.4952265
2026/02/27 11:35:15.000+00	-25.3842472	-51.4952454
2026/02/27 11:35:19.000+00	-25.3842782	-51.4952722
2026/02/27 11:35:23.000+00	-25.3843094	-51.4952975
2026/02/27 11:35:28.000+00	-25.3843441	-51.4953197
2026/02/27 11:35:29.000+00	-25.3843584	-51.4953326
2026/02/27 11:35:34.000+00	-25.384397	-51.4953554
2026/02/27 11:35:38.000+00	-25.3844399	-51.4953626
2026/02/27 11:35:43.000+00	-25.3844745	-51.4953807
2026/02/27 11:35:45.000+00	-25.3844792	-51.4954002

- Tanto o QField como o Radiacode geram os horários no fuso UTC (+00).
- O programa que usaremos corrige o fuso para o de Brasília (para corresponder com o fuso do computador que registrou os espectros).

Índice

1. Introdução
2. Tratamento dos dados de GPS do QField
- 3. Calibração dos espectros (com o programa Python)**
4. Integração das informações de GPS com os espectros
5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping
6. Importação dos dados para o QGIS
7. Krigagem

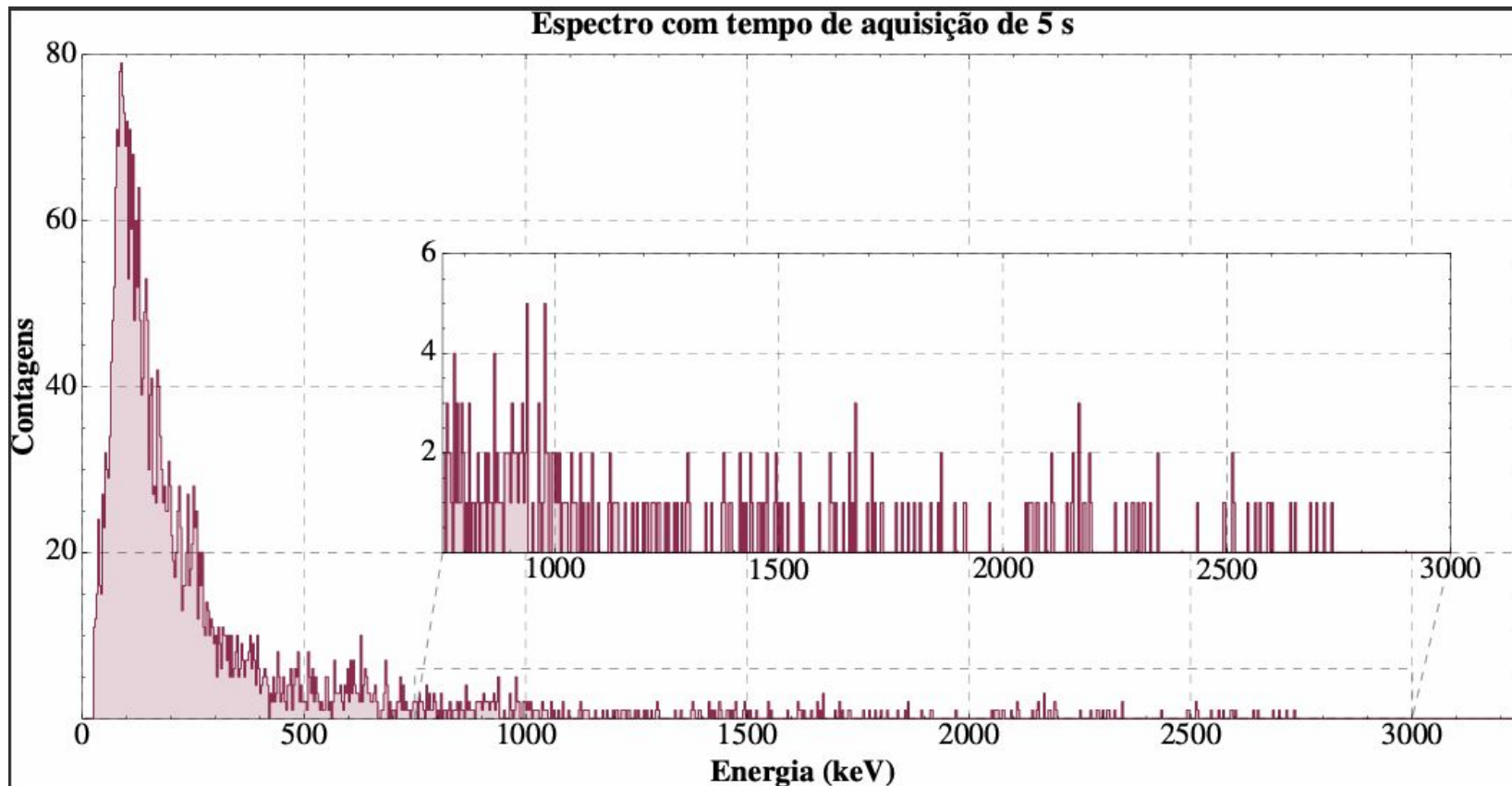
Para rodar o .exe

- Caso utilize Windows, é possível que o .exe seja bloqueado pelo Windows Defender.
- Você pode adicionar uma exceção para evitar isso:

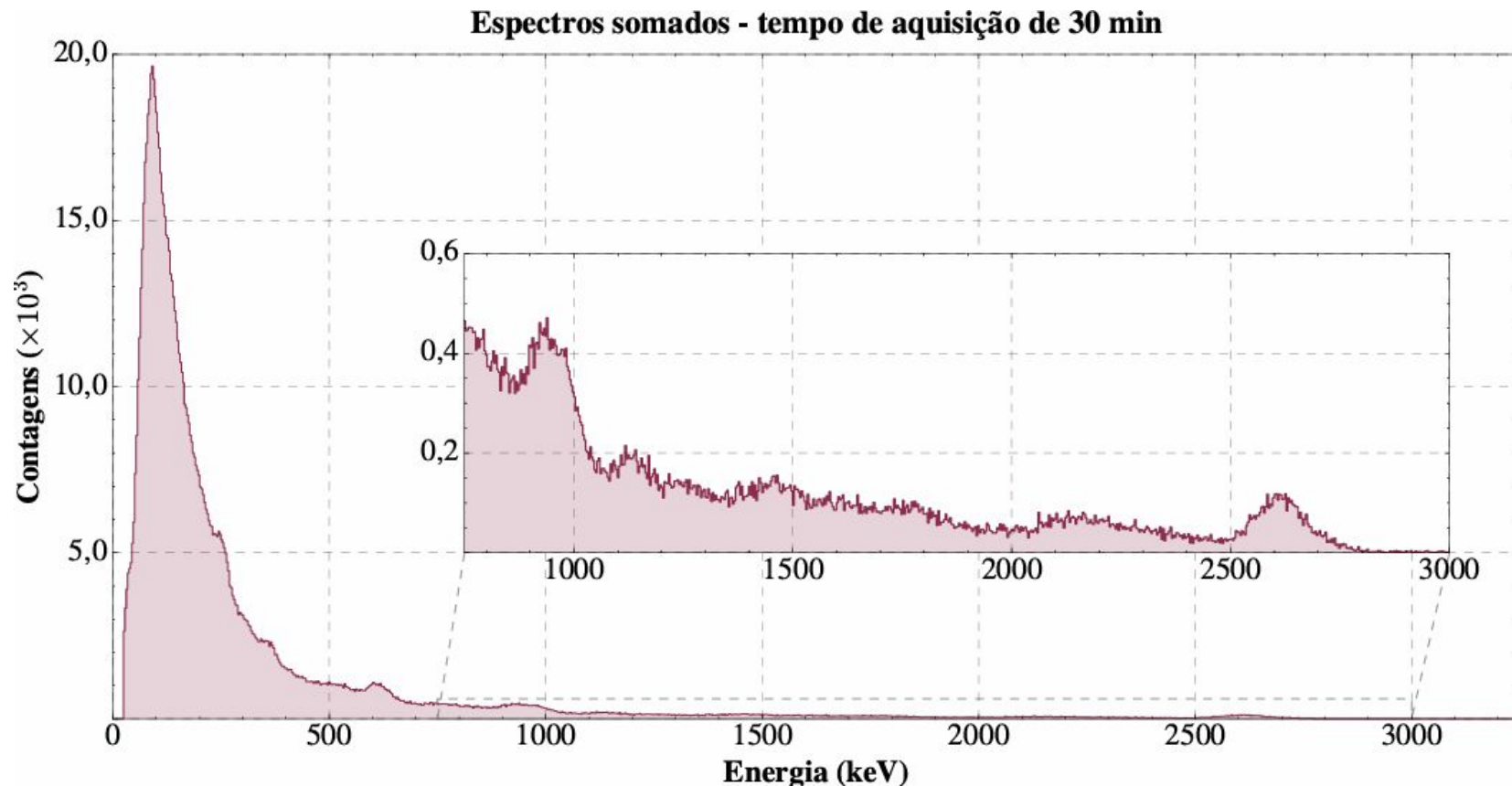
Segurança do Windows / Proteção contra vírus e ameaças / Gerenciar configurações / Adicionar ou remover exclusões

Adicione a pasta “dist” como uma exclusão. Assim o Windows Defender vai ignorar essa pasta.

Calibração dos espectros



Calibração dos espectros



Calibração dos espectros

1. Calibração 2. GPS e ROIs

Selecionar Pasta de Espectros (.mca)

Nenhuma pasta selecionada para calibração

Passo 1: Somar Espectros

Intervalo de tempo para soma (em minutos):

30

Somar Espectros

Passo 2: Aplicar Calibração

Atenção: Calibre os arquivos na pasta 'Espectros_Somados' manualmente antes de clicar no botão abaixo.

ões feitas nos espectros unidos por intervalo de tempo serão aplicadas individualmente aos espectros

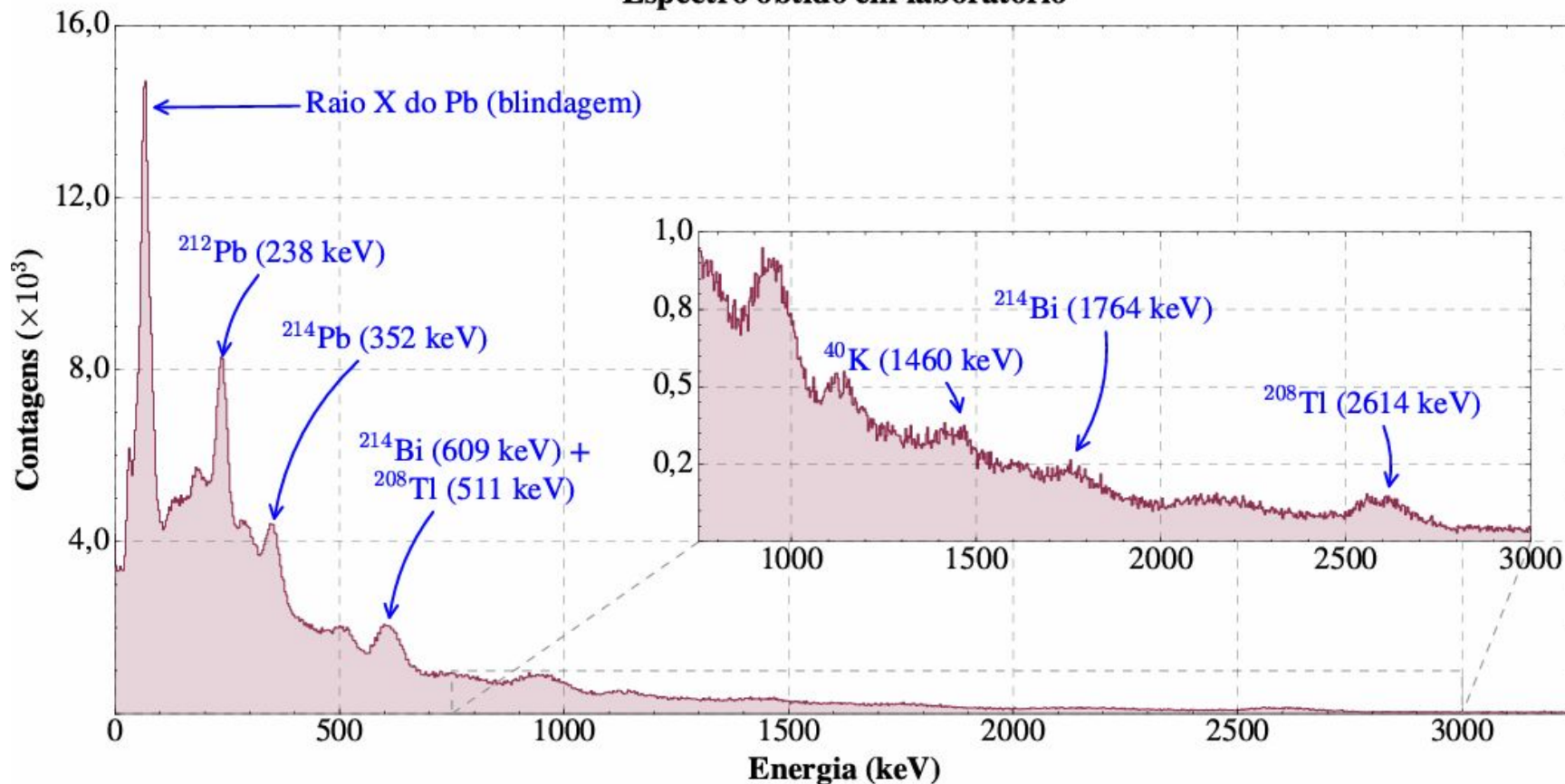
Aplicar Calibração aos Individuais

Selecionar a pasta
“**Espectros_sem_Tratamento**”
que você baixou do GitHub.

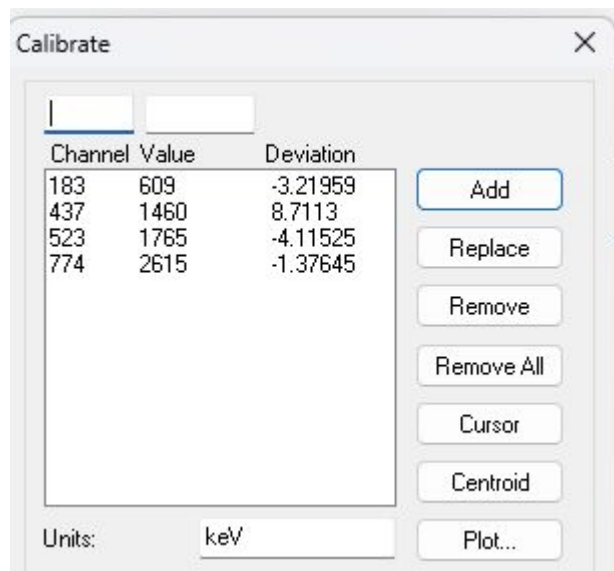
Depois de clicar em “Somar Espectros”, devemos calibrar os espectros somados manualmente **antes de prosseguir com o programa.**

Calibração dos espectros

Espectro obtido em laboratório



Calibração dos espectros



Energy windows used for the detection of Be, K, U, and Th.

Element	Isotope	Energy (keV)	Energy Window (keV)
Be	⁷ Be	477.6	442 - 542
K	⁴⁰ K	1460	1360 - 1560
U	²¹⁴ Pb	352	324 - 388
	²¹⁴ Bi	609	533 - 688
	²¹⁴ Bi	1764	1660 - 1860
Th	²¹² Pb	238	216 - 261
	²²⁸ Ac	911 & 969	853 - 1036
	²⁰⁸ Tl	2614	2410 - 2810

Source: (Nicolet and Erdi-Krausz, 2003).

Calibração dos espectros

1. Calibração 2. GPS e ROIs

Selecionar Pasta de Espectros (.mca)

Nenhuma pasta selecionada para calibração

Passo 1: Somar Espectros

Intervalo de tempo para soma (em minutos):

30

Somar Espectros

Passo 2: Aplicar Calibração

Atenção: Calibre os arquivos na pasta 'Espectros_Somados' manualmente antes de clicar no botão abaixo.

Correções feitas nos espectros unidos por intervalo de tempo serão aplicadas individualmente aos espectros

Aplicar Calibração aos Individuais

Depois de calibrar os espectros manualmente usando o DPPMCA, clique em “**Aplicar Calibração aos Individuais**”.

Índice

1. Introdução
2. Tratamento dos dados de GPS do QField
3. Calibração dos espectros (com o programa Python)
- 4. Integração das informações de GPS com os espectros**
5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping
6. Importação dos dados para o QGIS
7. Krigagem

Integração com os dados de GPS

The screenshot shows a software interface with a dark background. At the top, there are two tabs: '1. Calibração' and '2. GPS e ROIs', with the second tab selected. Below the tabs, there are two blue buttons: 'Selecionar Pasta de Espectros (.mca)' and 'Selecionar Arquivo GPS (.csv)'. Below these buttons, there are status messages: 'Nenhuma pasta selecionada para processamento' and 'Nenhum arquivo de GPS selecionado'. Further down, there are input fields for 'Tolerância (segundos):' (set to 10) and 'Limites do Espectro Total (keV):' (set to 400 - 2810). Below these, there is a section titled 'ROIs (Energia em keV):' containing a table of energy ranges. To the right of the table is a vertical column of red buttons, each with an 'X' icon. At the bottom, there is a '+ Adicionar ROI' button and a 'Processar e Cruzar Dados' button. Red arrows point from the text on the right to the '2. GPS e ROIs' tab, the 'Selecionar Pasta de Espectros (.mca)' button, the 'Selecionar Arquivo GPS (.csv)' button, and the 'Processar e Cruzar Dados' button.

ROIs (Energia em keV):	
50	- 90
216	- 261
324	- 388
553	- 688
853	- 1036
1360	- 1560

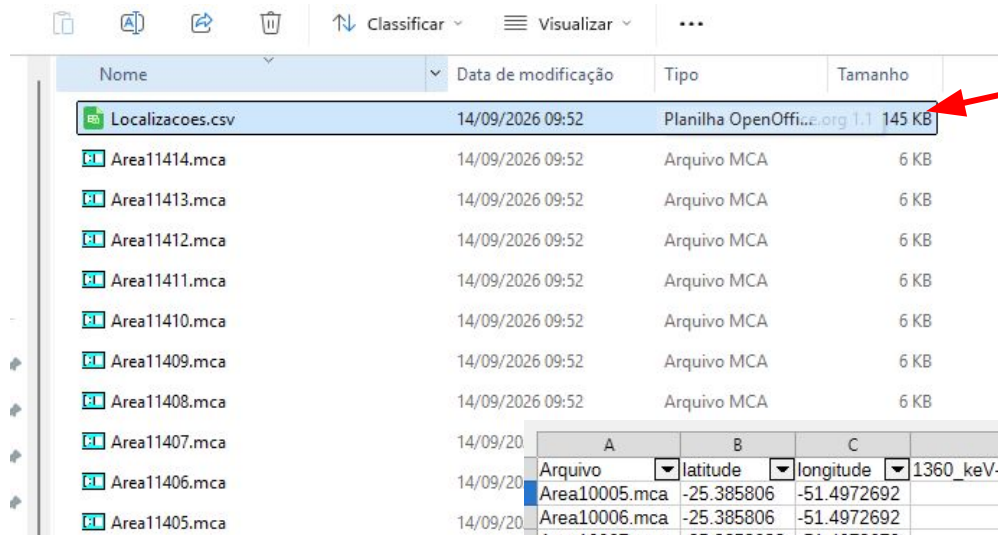
Selecione a pasta

“Espectros_Calibrados” que foi gerada dentro da pasta que contém os espectros originais.

Selecione o arquivo

“Vertices_Radiacode.csv” que contém as informações de GPS.

Integração com os dados de GPS



A screenshot of a file explorer window showing a list of files. The files are listed in a table with columns: Nome, Data de modificação, Tipo, and Tamanho. The file 'Localizacoes.csv' is highlighted, and a red arrow points to it from the text on the right.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Localizacoes.csv	14/09/2026 09:52	Planilha OpenOffice.org 1.1	145 KB
Area11414.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11413.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11412.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11411.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11410.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11409.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11408.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11407.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11406.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB
Area11405.mca	14/09/2026 09:52	Arquivo MCA	6 KB

Um arquivo com as localizações e contagens em ROIs foi gerado na pasta onde estão os espectros calibrados.

	A	B	C	D	E	F	G
	Arquivo	latitude	longitude	1360_keV-1560_keV	1660_keV-1860_keV	2410_keV-2810_keV	Contagem_Total
14/09/20	Area10005.mca	-25.385806	-51.4972692	1	0	0	9
14/09/20	Area10006.mca	-25.385806	-51.4972692	24	15	21	594
14/09/20	Area10007.mca	-25.3858088	-51.4972679	30	17	22	620
	Area10008.mca	-25.3858088	-51.4972679	25	17	8	547
	Area10009.mca	-25.3858114	-51.4972659	29	19	14	582
	Area10010.mca	-25.3858114	-51.4972659	25	12	10	577
	Area10011.mca	-25.3858114	-51.4972659	29	16	21	586
	Area10016.mca	-25.3858102	-51.4972657	29	13	24	753
	Area10017.mca	-25.3858102	-51.4972657	33	19	20	649
	Area10018.mca	-25.3858103	-51.4972663	30	20	20	672
	Area10019.mca	-25.3857624	-51.4973418	27	19	24	662

Índice

1. Introdução
2. Tratamento dos dados de GPS do QField
3. Calibração dos espectros (com o programa Python)
4. Integração das informações de GPS com os espectros
- 5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping**
6. Importação dos dados para o QGIS
7. Krigagem

Tratamento dos dados com Stripping Ratios

TABLE 4.1. TYPICAL ENERGY WINDOW SENSITIVITIES AND STRIPPING RATIOS FOR A PORTABLE GAMMA RAY SPECTROMETER WITH NaI(TL) 76×76 MM DETECTOR (IAEA, 1989)

Sensitivities	K window	U window	Th window
counts/s per 1% K	3.36	0	0
counts/s per 1 ppm eU	0.250	0.325	0.011
counts/s per 1 ppm eTh	0.062	0.075	0.128

Stripping ratios	Ratio of sensitivities	Stripping ratio
α	0.075/0.128	0.586
β	0.062/0.128	0.484
γ	0.250/0.325	0.769
a	0.011/0.325	0.034
$b = g$		0.000

Tratamento dos dados com Stripping Ratios

$$n_{3Th} = \frac{n_3 - n_{3BG} - a(n_2 - n_{2BG})}{1 - \alpha a}$$

$$n_{2U} = n_2 - n_{2BG} - \alpha n_{3Th}$$

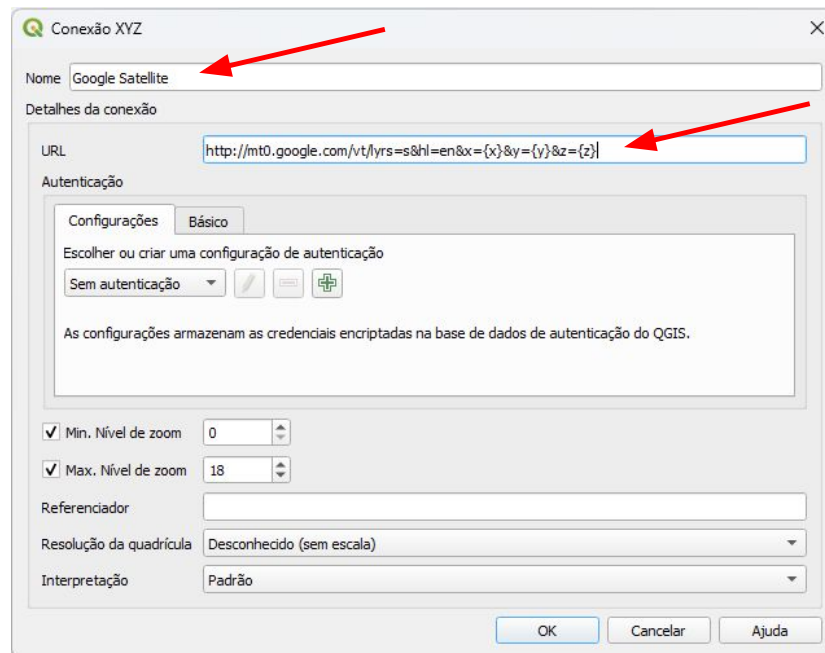
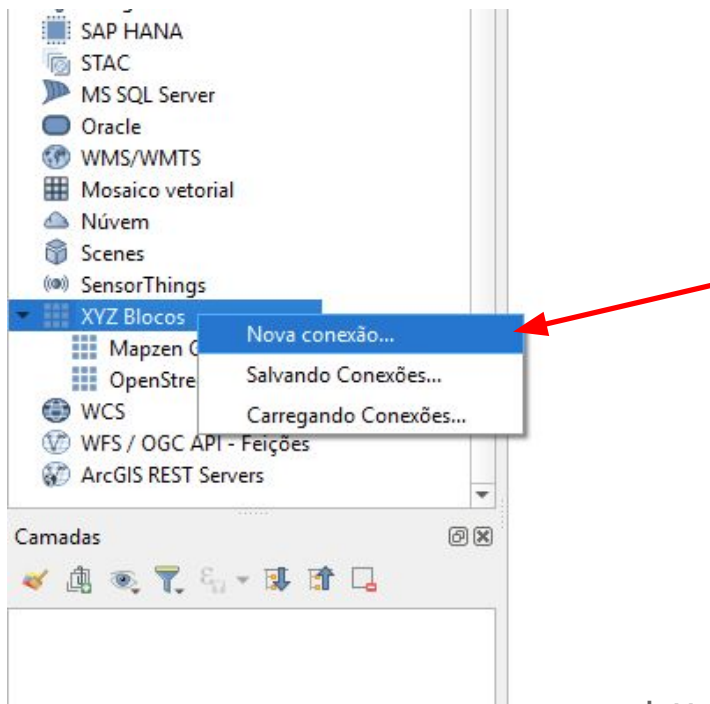
$$n_{1K} = n_1 - n_{1BG} - \beta n_{3Th} - \gamma n_{2U}$$

- Aplicar essas equações na planilha com os ROIs.
- **Importante:** depois de salvar o .csv, usar o bloco de notas para trocar “,” por “.” e depois “;” por “,”.

Índice

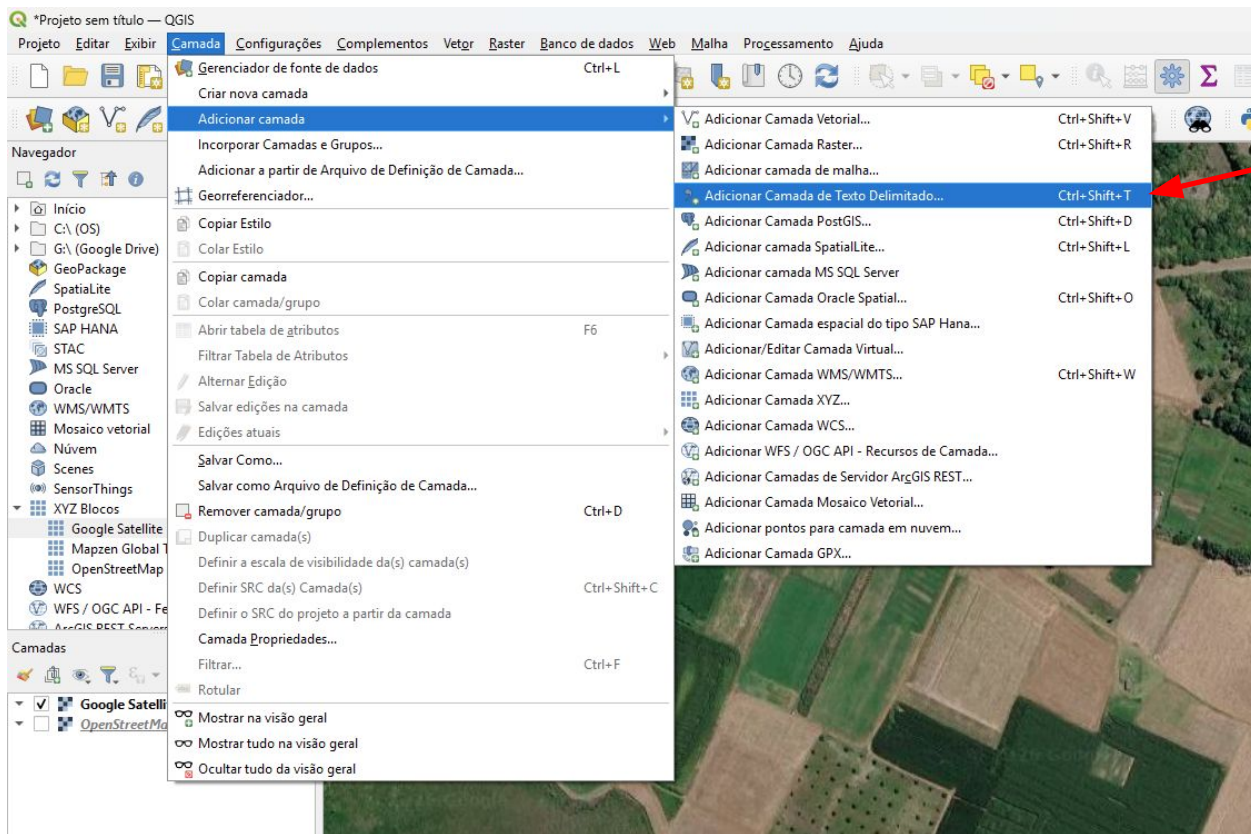
1. Introdução
2. Tratamento dos dados de GPS do QField
3. Calibração dos espectros (com o programa Python)
4. Integração das informações de GPS com os espectros
5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping
- 6. Importação dos dados para o QGIS**
7. Krigagem

Adicionando camada de imagem de satélite

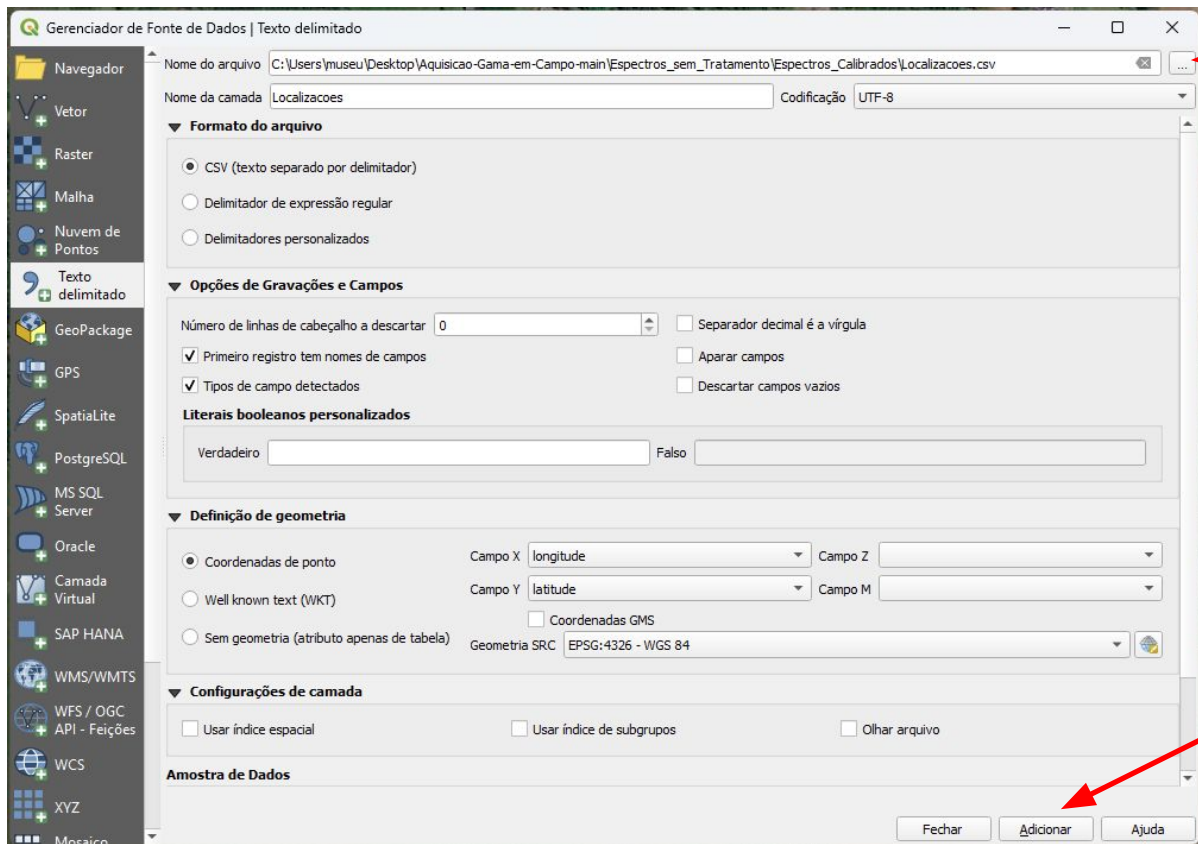


`http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}`

Importando camada com os pontos

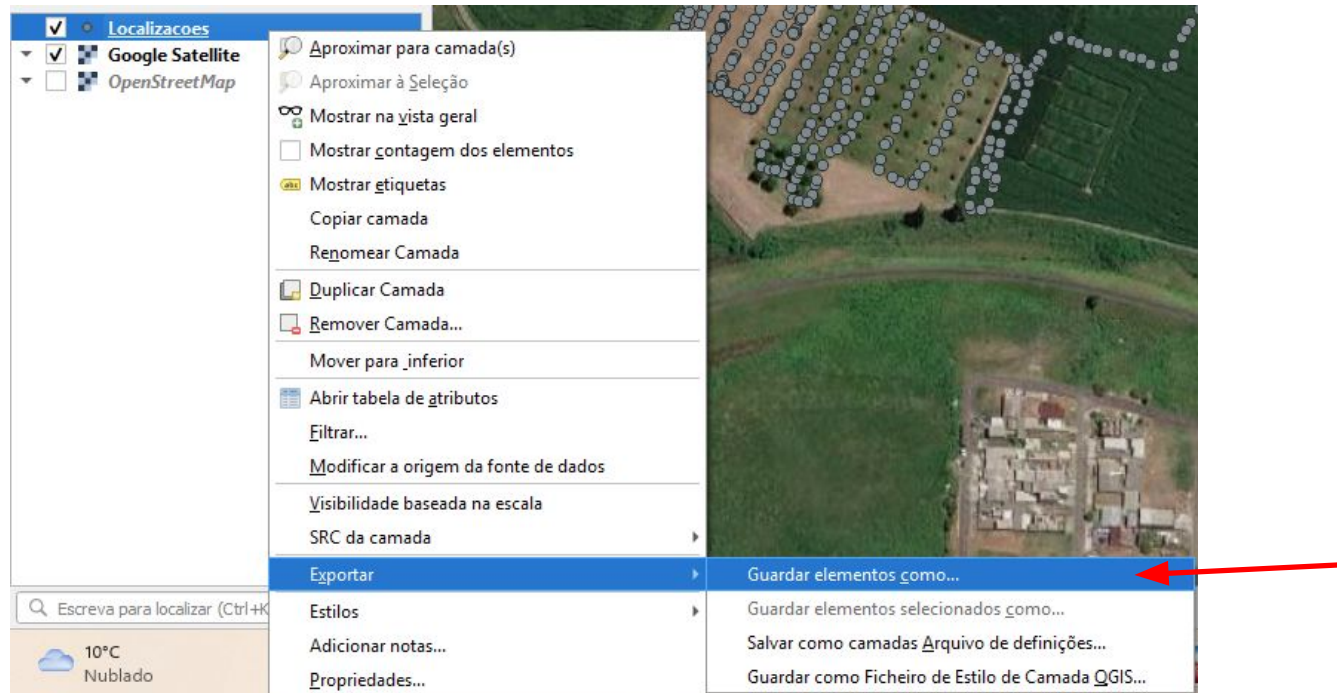


Importando camada com os pontos



Insira o arquivo
“Localizacoes.csv”.

Transformando a camada em SIRSAS 2000



Transformando a camada em SIRGAS 2000

Salvar Camada Vetorial como...

Formato: GeoPackage

Nome do arquivo: C:\Users\museu\Desktop\Aquisicao-Gama-em-Campo-main\Mapa\Pontos.gpkg

Nome da camada: localizacoes

SRC: EPSG:31982 - SIRGAS 2000 / UTM zone 22S

Codificação: UTF-8

☐ Salvar somente feições selecionadas

▶ **Selecione os campos para exportar e as suas opções de exportação**

☒ Metadados persistentes da camada

▼ **Geometria**

Tipo de geometria: Automático

☐ Forçar multitypos

☐ Inclui dimensão-z

▶ ☐ Extensão (atual: nenhum)

▼ **Opções de Camada**

DESCRIPTION:

FID: fid

GEOMETRY_NAME: geom

IDENTIFIER:

SPATIAL_INDEX: YES

▶ **Opções personalizadas**

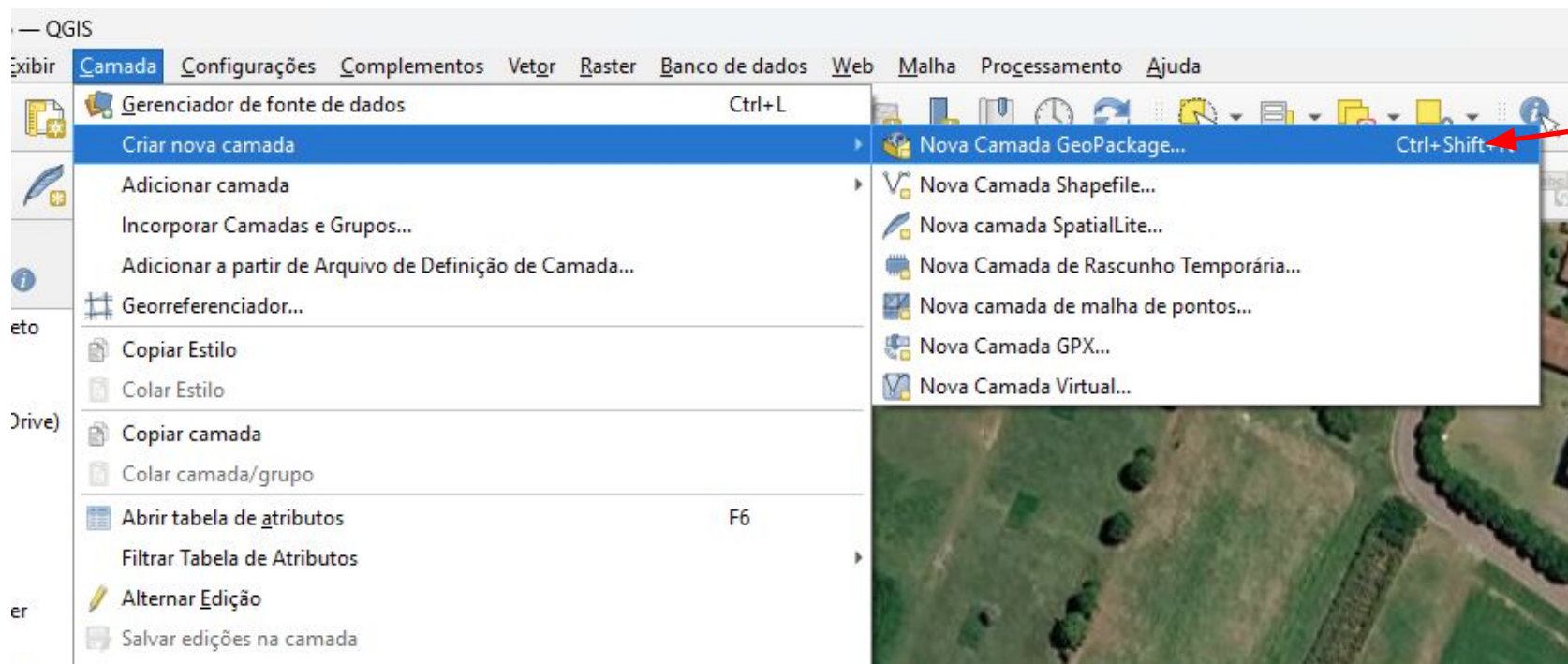
☒ Adicionar arquivo salvo ao mapa

OK Cancelar Ajuda

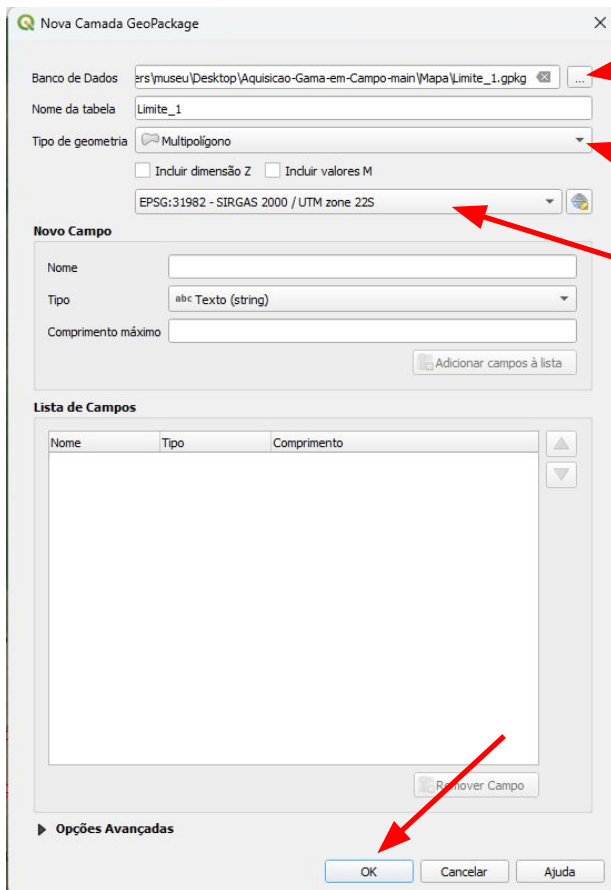
Salve em um arquivo na mesma pasta do seu projeto QGIS.

Selecione o sistema **SIRGAS 2000 / UTM zone 22S**

Adicionando polígonos



Adicionando polígonos



The screenshot shows the 'Nova Camada GeoPackage' dialog box. It has several sections: 'Banco de Dados' with a file path and a selection button; 'Nome da tabela' with a text field; 'Tipo de geometria' with a dropdown menu and checkboxes for 'Incluir dimensão Z' and 'Incluir valores M'; a coordinate system dropdown; a 'Novo Campo' section with fields for 'Nome', 'Tipo', and 'Comprimento máximo'; a 'Lista de Campos' table; and an 'Opções Avançadas' section at the bottom. Red arrows point to the file selection button, the 'Tipo de geometria' dropdown, the coordinate system dropdown, and the 'OK' button.

Banco de Dados: ...

Nome da tabela:

Tipo de geometria: ☐ Incluir dimensão Z ☐ Incluir valores M

Novo Campo

Nome:

Tipo:

Comprimento máximo:

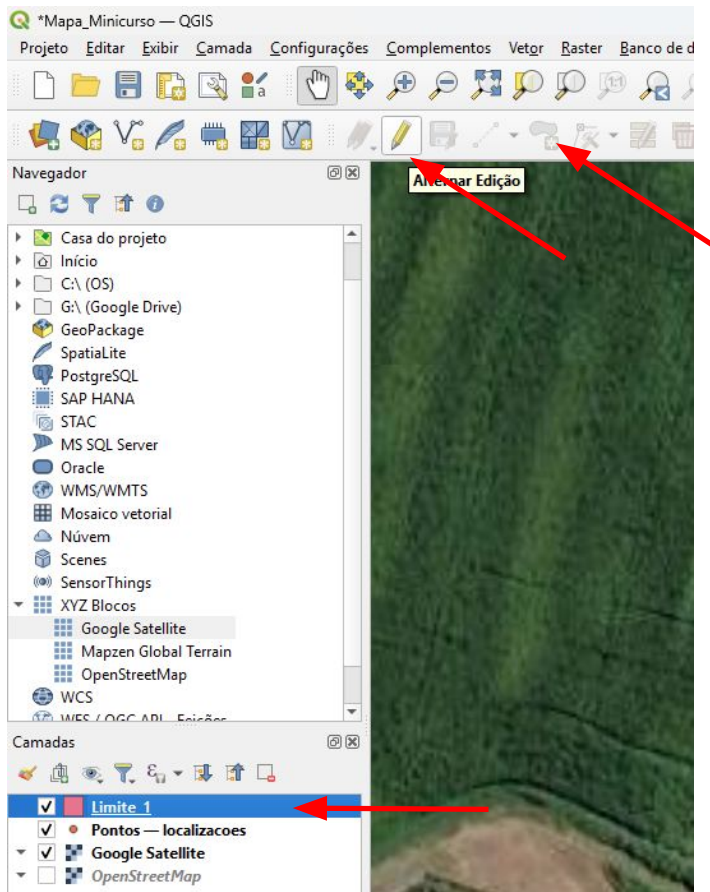
Lista de Campos

Nome	Tipo	Comprimento
------	------	-------------

► Opções Avançadas

Crie um arquivo para salvar o polígono.

Adicionando polígonos

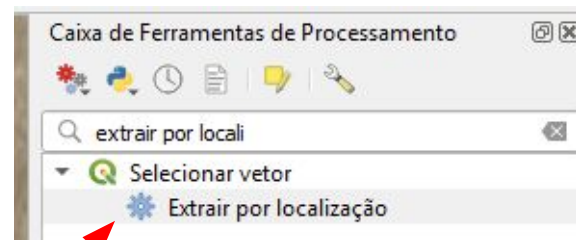
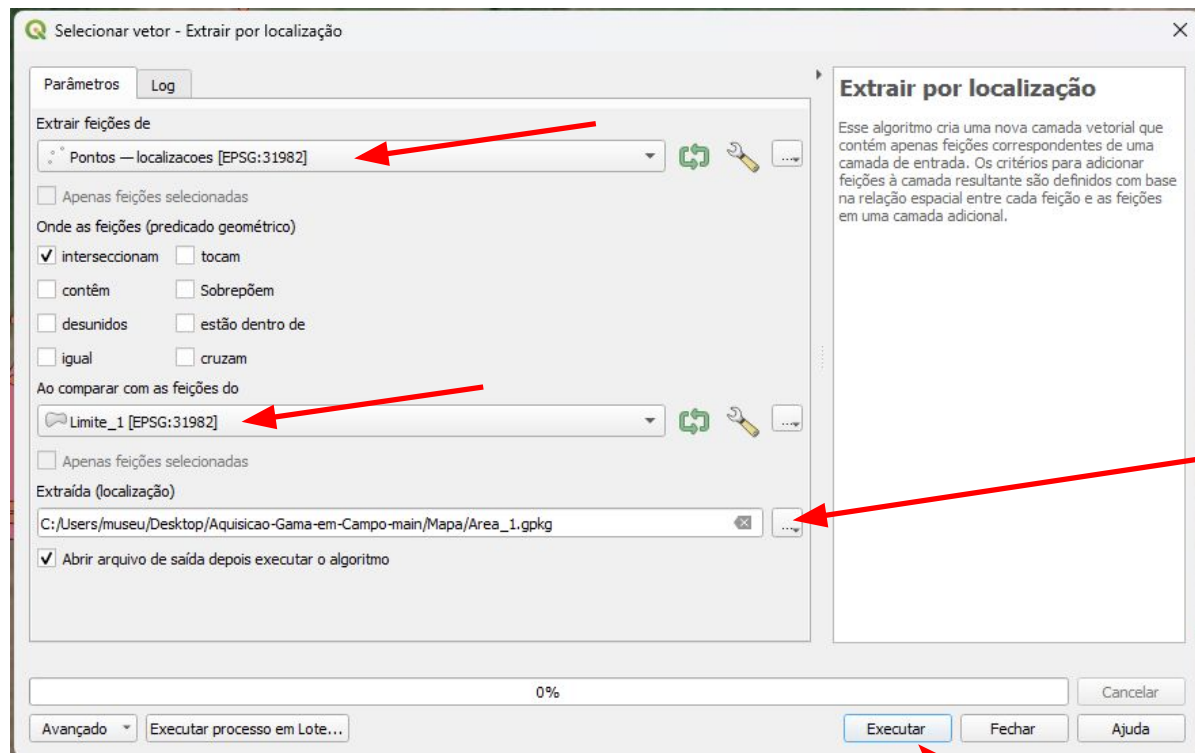


Desenho o polígono para delimitar uma área de estudo.



Não esqueça de desativar o modo edição depois de desenhar (lápis amarelo, depois salvar).

Adicionando polígonos



Salve em um arquivo
.gpkg na pasta do projeto
QGIS.

Adicionando polígonos



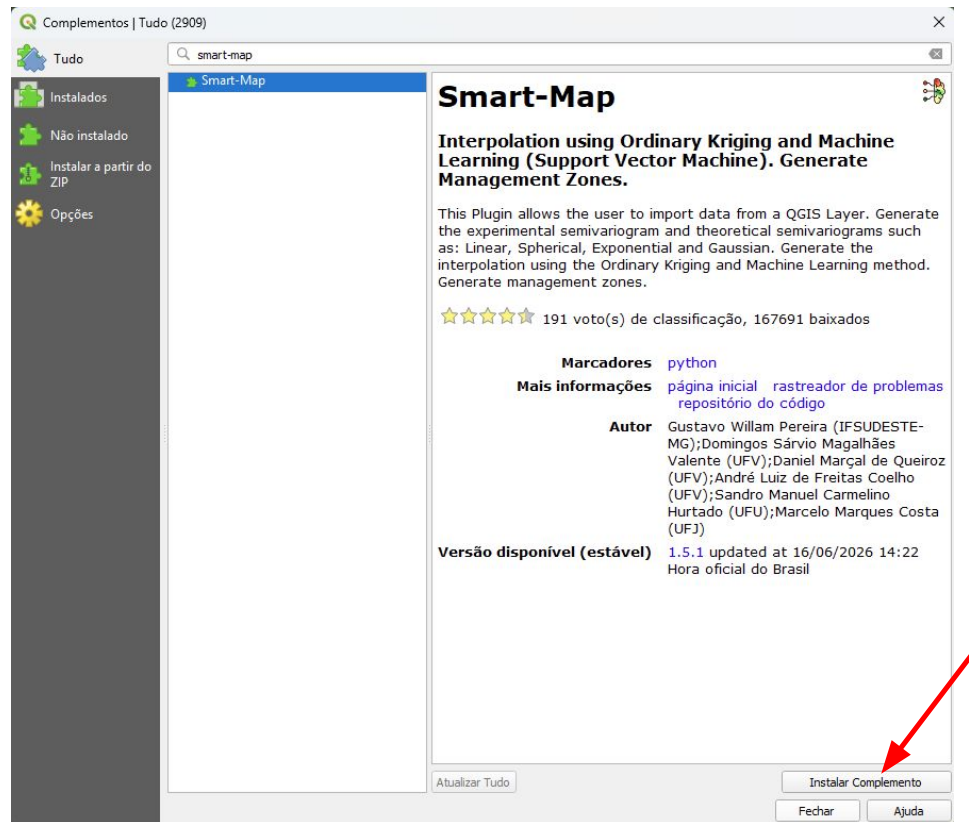
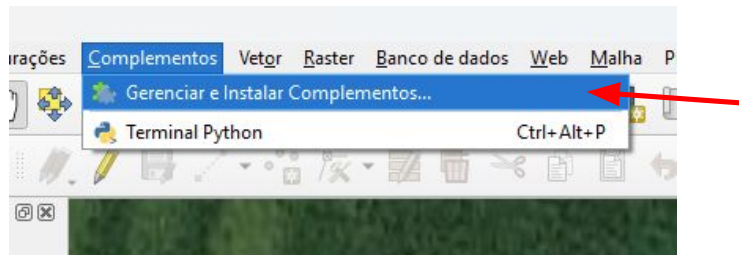
Agora temos os pontos separados de uma área.

Faça o mesmo para as outras duas áreas.

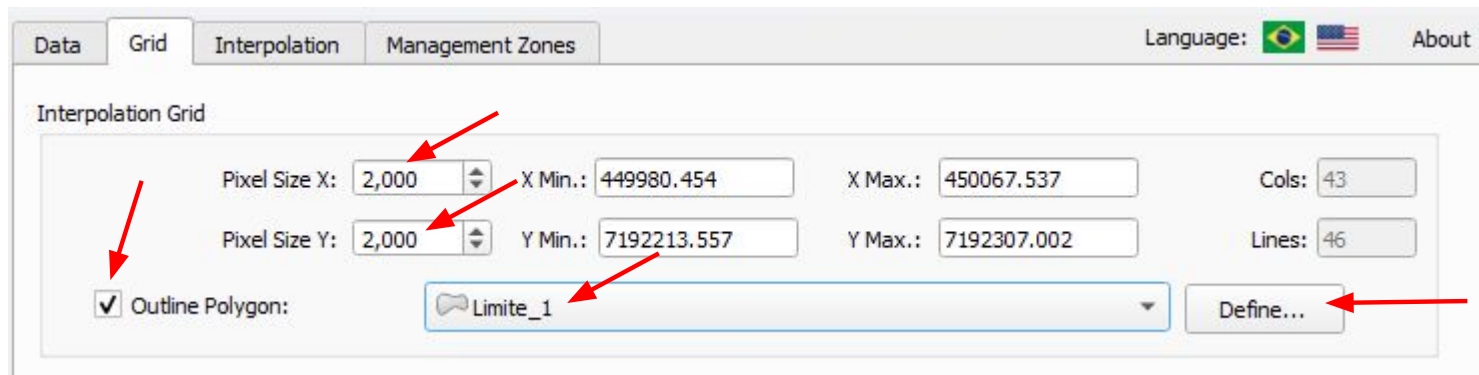
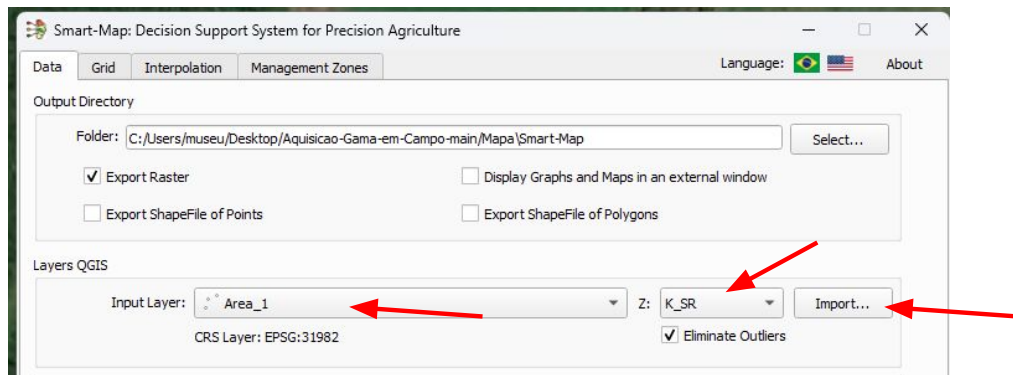
Índice

1. Introdução
2. Tratamento dos dados de GPS do QField
3. Calibração dos espectros (com o programa Python)
4. Integração das informações de GPS com os espectros
5. Tratamento espectral: Fatores de Stripping
6. Importação dos dados para o QGIS
- 7. Krigagem**

Adicionando o complemento smart-map para krigagem



Utilizando o smart-map



Utilizando o smart-map

Language:   About

Ordinary Kriging Machine Learning

Variogram

Z: K_SR

Maximum Distance: 40.000

Lag (h): 5.000

☐ Sample Variance

Reset... Calculate...

Model Adjust

Model: Gaussian

Co: 29.541

Co+C: 34.137

A: 3.202

RMSE: 9.758 R²: 0.115

Krigagem

Neighbors: 16

Radius: 98.628

☐ Range

☒ Generate Standard Deviation Map

Interpolate...

